

Apuntes · Complejos · Sesión 1 — Los números complejos y su plano

La construcción rigurosa (pares ordenados, sin misticismo), las propiedades del conjugado y el módulo demostradas, la fórmula del inverso, el plano de Argand, y la prueba completa de que $\mathbb{C}$ no admite un orden compatible. Ejercicios y ampliación al final.

1.1 La construcción

Definición 2.1.1. Un **número complejo** es un par ordenado $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (producto cartesiano, M_0). En el conjunto $\mathbb{C}$ de tales pares se definen:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Proposición 2.1.2. 1. Los pares de la forma $(a, 0)$ operan entre sí exactamente como los reales: $(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$ y $(a, 0)(c, 0) = (ac, 0)$. Identificamos $a \leftrightarrow (a, 0)$: $\mathbb{R}$ **vive dentro de** $\mathbb{C}$ respetando las operaciones. 2. Escribiendo $i = (0, 1)$: $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$. 3. Todo par se escribe de **forma única** como $(a, b) = a + bi$ (la **forma binómica**), y las operaciones de 1.1 son las de “operar con la distributiva y sustituir $i^2 = -1$ ”.

Demostración. (1) y (2): cálculo directo con la Definición 2.1.1. (3) $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi$; la unicidad es la de las componentes del par. Que las operaciones coinciden: expandir $(a + bi)(c + di)$ con distributiva e $i^2 = -1$ da $(ac - bd) + (ad + bc)i$ — la fórmula de 1.1. ■

El sentido del enfoque: i no es un ente misterioso que “haya que creerse”: es el par $(0, 1)$, y $i^2 = -1$ es un **cálculo** (1.2.2). La fórmula del producto no es arbitraria: es la única compatible con la distributiva y con $i^2 = -1$ (eso dice 1.2.3). Las propiedades de anillo (asociativas, conmutativas, distributiva, neutros $0 = (0, 0)$ y $1 = (1, 0)$) se verifican mecánicamente desde 1.1 — ejercicio 6 hace una; las demás son idénticas.

1.2 Conjugado y módulo

Definición 2.1.3. Para $z = a + bi$: el **conjugado** $\bar{z} = a - bi$; el **módulo** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$; la **parte real** $\operatorname{Re} z = a$ y la **imaginaria** $\operatorname{Im} z = b$.

Proposición 2.1.4 (propiedades del conjugado). 1. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ y $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ (conjugar respeta las operaciones). 2. $\bar{\bar{z}} = z$; $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$; $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im} z$. 3. $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$.

Demostración. (1, producto — el menos obvio): con $z = a + bi$, $w = c + di$: $\overline{zw} = \overline{(ac - bd) - (ad + bc)i}$, y $\bar{z}\bar{w} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) + (-ad - bc)i$ — coinciden. (Suma: inmediata.) (2) y (3): lectura directa de las definiciones. ■

Proposición 2.1.5 (la identidad clave). $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ — un número **real** y ≥ 0 , nulo solo si $z = 0$.

Demostración. $(a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2$. Es suma de cuadrados reales: ≥ 0 , y $= 0$ solo con $a = b = 0$. ■

Teorema 2.1.6 (división: $\mathbb{C}$ es un cuerpo). Todo $z \neq 0$ tiene inverso:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Demostración. $z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{z\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1$ (legítimo: $|z|^2 \neq 0$ por 2.1.5). ■

Hilo de cuerpos, segunda parada: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (Aritmética, finito) y ahora $\mathbb{C}$ — dos mundos donde todo no nulo se invierte. El nombre **cuerpo** se usa como etiqueta; la definición formal y su teoría llegan en Álgebra Lineal. **En la práctica:** dividir es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador — y la Proposición 2.1.5 es el porqué (vuelve real el denominador).

Corolario 2.1.7. $|zw| = |z||w|$.

Demostración. $|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2$ (usando 1.4.1 y conmutatividad); raíces de no negativos. ■

1.3 El plano de Argand

La Definición 2.1.1 ya es la identificación: $a + bi$ es el punto (a, b) del plano. Eje horizontal = reales; vertical = imaginarios puros.

- **Suma = paralelogramo:** componente a componente.
- **Módulo = distancia al origen** (Pitágoras escolar; $|z - w|$ = distancia entre los puntos — la teoría general de distancias, en el módulo de Geometría).
- **Conjugar = reflejar** respecto del eje real.
- El **producto** tiene lectura geométrica espectacular — Sesión 2.

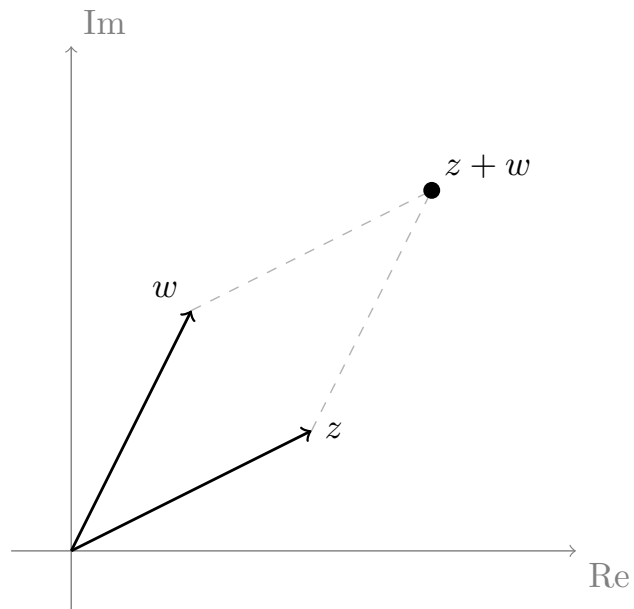


Figura 1: Plano de Argand: el punto $z = a + bi$ en coordenadas (a, b) ; la suma $z + w$ como cuarto vértice del paralelogramo de z y w .

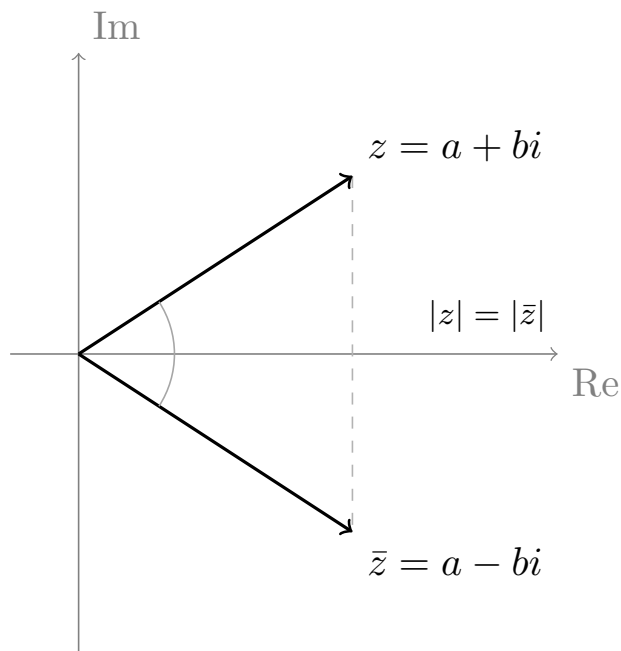


Figura 2: Conjugación como reflexión respecto del eje real: $z = a + bi$ y $\bar{z} = a - bi$ son simétricos, con $|z| = |\bar{z}|$.

1.4 $\mathbb{C}$ no puede ordenarse (el precio de la construcción)

Proposición 2.1.8. No existe en $\mathbb{C}$ un orden total compatible con las operaciones (es decir, cumpliendo: $a < b \Rightarrow a + c < b + c$; y $0 < a$, $0 < b \Rightarrow 0 < ab$).

Demostración (por contradicción, M0). Supóngase que existe. *Paso 1: todo cuadrado de un elemento no nulo es positivo.* Si $x > 0$, entonces $x \cdot x > 0$. Si $x < 0$, sumando $-x$: $0 < -x$, luego $(-x)(-x) > 0$, y $(-x)(-x) = x^2$. En particular $1 = 1^2 > 0$, y sumando -1 : $-1 < 0$. *Paso 2: $i \neq 0$, luego $i^2 > 0$ por el paso 1 — pero $i^2 = -1 < 0$. Contradicción. ■*

Se gana mucho (todas las ecuaciones, S3) y se pierde algo real: en $\mathbb{C}$ no tiene sentido “ $z < w$ ”. Esta carencia reaparecerá: la geometría **métrica** (módulo de Geometría) necesita un cuerpo ordenado, y por eso vive en $\mathbb{R}$ y no en $\mathbb{C}$.

Ejercicios

1. ★ Calcula $(2 + 3i)(1 - 2i)$, $\frac{3 + 4i}{1 - 2i}$ y $\frac{1}{i}$ — las divisiones **vía conjugado**, indicando en cada una dónde actúa la Proposición 2.1.5.
2. ★ Sitúa en el plano: $z = 2 + i$, $\bar{z}$, $-z$, iz y $z + (1 - 2i)$ (este último con su paralelogramo). ¿Qué le hace geoméricamente a z cada operación?
3. ★ Resuelve $z^2 - 4z + 13 = 0$ y comprueba las dos soluciones. Observa: son conjugadas — ¿casualidad? (Volverá en la S3.)
4. Demuestra las propiedades 1.4.2 y 1.4.3 desde las definiciones.
5. Demuestra: $|\bar{z}| = |z|$, y $|z| = 0 \iff z = 0$.
6. Verifica la **asociatividad del producto** desde la Definición 2.1.1 para tres pares genéricos (mecánico pero instructivo: el rigor de la construcción tiene este precio una sola vez).
7. Demuestra que $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ y $|z + w| \leq |z| + |w|$. (*Pista para la segunda: $|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w})$, expandir y usar la primera con $z\bar{w}$.*)
8. (**Contrafactual estructural, guiado.**) Reproduce la prueba de la Proposición 2.1.8 rellenando cada paso, y señala exactamente qué axioma del orden se usa en cada línea.

Ampliación y referencias

Ampliación (la historia verdadera). Los complejos no nacieron de $x^2 + 1 = 0$ (esa ecuación se despachaba con “no hay solución”) sino de las **cúbicas**: la fórmula de Cardano (s. XVI), aplicada a cúbicas con tres raíces reales, obligaba a pasar por raíces cuadradas de negativos *en pasos intermedios* — Bombelli descubrió que, calculando con ellas formalmente, los resultados reales correctos emergían. Los complejos entraron en la matemática **porque funcionaban**, dos siglos antes de que Hamilton diera (en 1835) la construcción por pares de la Definición 2.1.1. Véase Needham, *Visual Complex Analysis*, cap. 1.

Referencias. Construcción y operaciones: Hernández, *Álgebra y geometría*; Childs. Visión geométrica (toda la del módulo): Needham, cap. 1 — la referencia estrella.

Apuntes · Complejos · Sesión 2 — Forma polar: multiplicar es girar

El teorema del producto en polar con su prueba, la lectura geométrica completa, De Moivre demostrado por inducción (con el caso de exponentes negativos), y la notación exponencial con su estatus discutido honestamente. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 La forma polar

Definición 2.2.1. Para $z = a + bi \neq 0$: su **módulo** es $r = |z|$ y un **argumento** es cualquier ángulo θ con

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta, \quad \text{es decir,} \quad z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

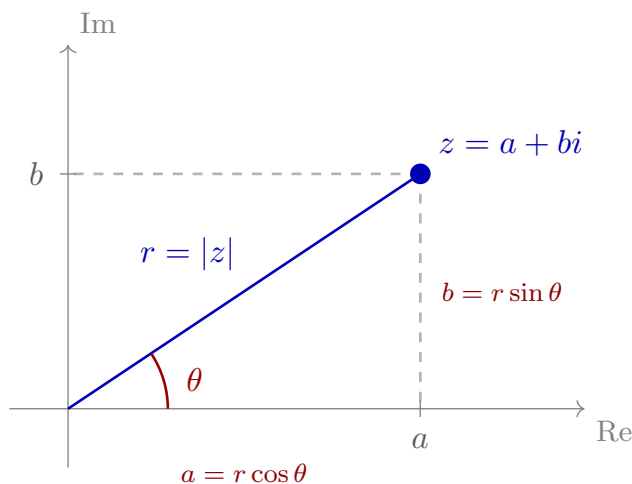


Figura 3: Forma polar: el módulo $r = |z|$ es la distancia al origen y el argumento θ el ángulo con el eje real; $a = r \cos \theta$, $b = r \sin \theta$.

Proposición 2.2.2 (el argumento, salvo vueltas). Todo $z \neq 0$ tiene argumento, y dos argumentos de z difieren en un **múltiplo entero de 2π** . El representante en $(-\pi, \pi]$ se llama **argumento principal**.

Demostración. Existencia: el punto $(a/r, b/r)$ está en la circunferencia unidad, y todo punto de ella es $(\cos \theta, \sin \theta)$ para algún θ (trigonometría). Si θ, θ' son argumentos del mismo z : $\cos \theta = \cos \theta'$ y $\sin \theta = \sin \theta'$ a la vez fuerzan $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$. ■

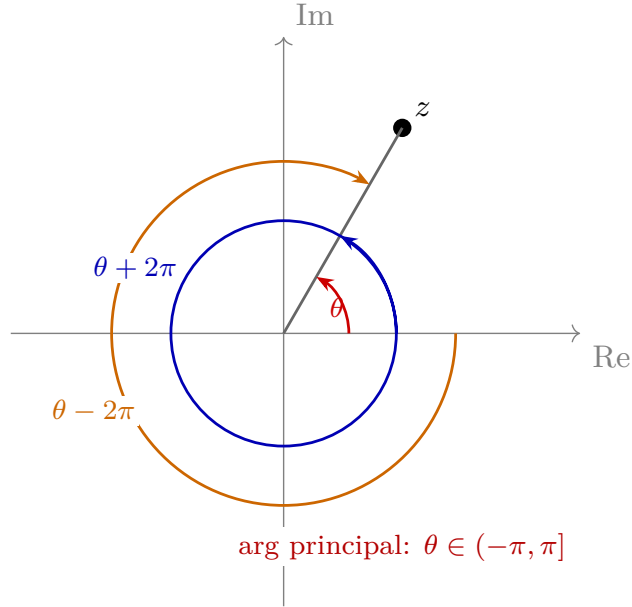


Figura 4: El argumento está definido salvo múltiplos de 2π : θ , $\theta + 2\pi$, $\theta - 2\pi$ señalan el mismo punto. El representante en $(-\pi, \pi]$ es el argumento principal.

Este “salvo 2π ” no es letra pequeña: es exactamente el mecanismo que en la Sesión 3 hará brotar las n raíces n -ésimas. Conviene mirarlo con respeto desde ya.

Método 2.2.3 (traducción, con los cuadrantes vigilados). De polar a binómica no hay misterio: $a = r \cos \theta$, $b = r \sin \theta$. El cuidado está en el sentido inverso.

De binómica a polar. El módulo es directo, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$. El argumento sale de $\tan \theta = b/a$, **pero** $\arctan$ **no basta**: la función $\arctan$ devuelve siempre un ángulo en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, es decir, **solo sabe ver los cuadrantes I y IV** (los de $a > 0$). Si el punto está a la izquierda del eje imaginario ($a < 0$), $\arctan(b/a)$ apunta al complejo **diametralmente opuesto** —el de argumento $\theta \pm \pi$ — porque $\tan$ no distingue un ángulo de su opuesto por el origen. Hay que corregir según los signos de (a, b) . Tomando el argumento principal en $(-\pi, \pi]$:

Signo de (a, b)	Cuadrante / eje	Argumento principal θ
$a > 0$ (cualquier b)	I y IV	$\arctan(b/a)$
$a < 0$, $b \geq 0$	II	$\arctan(b/a) + \pi$
$a < 0$, $b < 0$	III	$\arctan(b/a) - \pi$
$a = 0$, $b > 0$	eje $+i$	$+\pi/2$

Signo de (a, b)	Cuadrante / eje	Argumento principal θ
$a = 0, b < 0$	eje $-i$	$-\pi/2$

(El criterio del $\pm\pi$ en la fila $a < 0$ es solo “elegir el signo que cae dentro de $(-\pi, \pi]$ ”; sumar π si $b \geq 0$, restarlo si $b < 0$. Es lo que automatiza la función $\text{atan2}(b, a)$ de calculadoras y lenguajes.)

Ejemplos del error clásico. (i) $z = -1 - i$: $\tan \theta = 1$, pero está en el **tercer** cuadrante, así que $\theta = \arctan(1) - \pi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$ —no $\pi/4$, que sería $1 + i$. (ii) $z = -1 + i$: mismo $|\tan \theta|$, segundo cuadrante: $\theta = \arctan(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$. Los dos comparten $\tan \theta = \pm 1$ con puntos del primer/cuarto cuadrante; el dibujo desambigua siempre: **mira en qué cuadrante cae (a, b) antes de fijar el ángulo.**

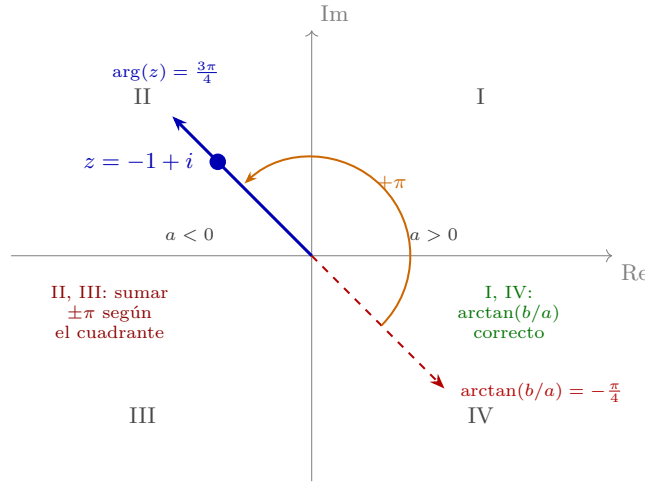


Figura 5: $\arctan(b/a)$ da el argumento correcto solo si $a > 0$ (cuadrantes I y IV); en II y III hay que sumar o restar π (aquí $z = -1 + i$).

2.2 El teorema: multiplicar es girar

Teorema 2.2.4 (producto en polar). Si $z_1 = r_1(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$ y $z_2 = r_2(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta)$:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta)).$$

Los módulos se multiplican y los argumentos se suman.

Demostración. Multiplicando en binómica:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [(\cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta) + i(\cos \alpha \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \alpha \cos \beta)],$$

y los dos paréntesis son, exactamente, las fórmulas de la **suma de ángulos**: $\cos(\alpha + \beta)$ y $\sin(\alpha + \beta)$. ■

Lectura geométrica (la joya). Multiplicar por $z = re^{i\theta}$ transforma el plano **girándolo** un ángulo θ y **escalándolo** por r . Casos que lo iluminan:

- Multiplicar por i (módulo 1, argumento $\pi/2$): **giro de 90°**. Y entonces $i^2 = -1$ deja de ser una rareza: **dos giros de 90° son media vuelta**, y media vuelta es multiplicar por -1 . La ecuación “imposible” de la S1 era geometría evidente.
- Por un real positivo: solo escala. Por -1 : media vuelta. Por $\bar{z}/|z|^2$ (el inverso, Teorema 2.1.6): girar $-\theta$ y escalar $1/r$ — **deshacer**.

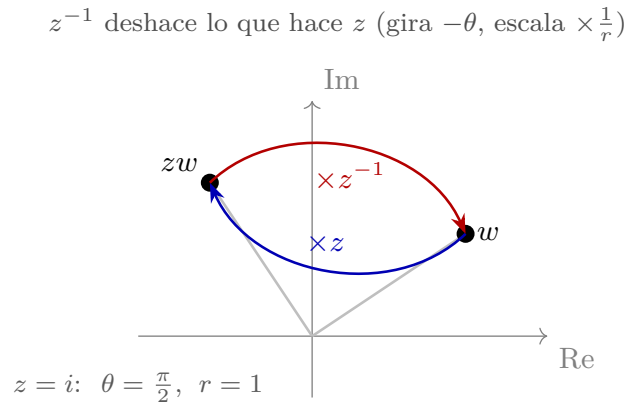


Figura 6: Multiplicar por z^{-1} deshace lo que hace z : si z gira θ y escala por r , entonces z^{-1} gira $-\theta$ y escala por $1/r$, devolviendo zw a w .

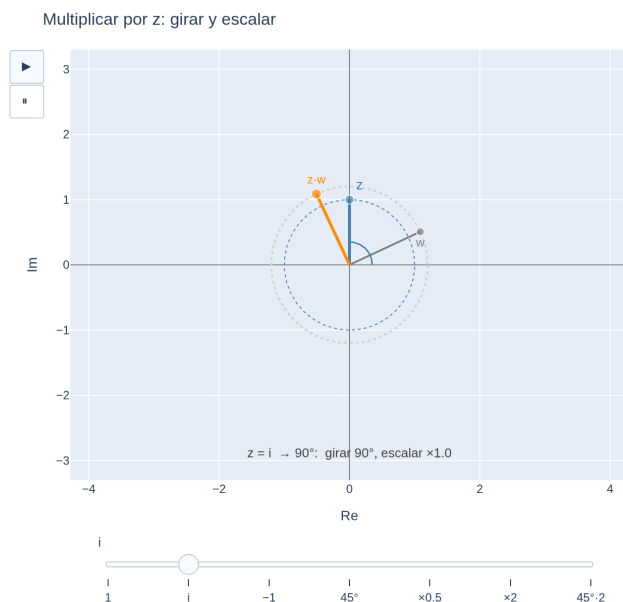


Figura 7: Multiplicar por un complejo fijo $z = r e^{i\theta}$ transforma w en zw girando un ángulo θ y escalando por r ; casos $z = i$ (90°), $z = -1$ (media vuelta), $z = z^{-1}$ (deshacer).

[ver versión interactiva]

Mención hacia delante: “girar y escalar el plano” es el prototipo de las transformaciones que el módulo de Álgebra Lineal estudiará en general; este ejemplo os esperará allí.

2.3 De Moivre

Teorema 2.2.5 (De Moivre). Para todo $n \in \mathbb{Z}$ y $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \neq 0$:

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \operatorname{sen}(n\theta)).$$

Demostración. $n \geq 1$, **por inducción (M0)**: el caso $n = 1$ es la definición; el paso $n \rightarrow n + 1$ es el Teorema 2.2.4 aplicado a $z^n \cdot z$ (módulos $r^n \cdot r$, argumentos $n\theta + \theta$). $n = 0$: ambos miembros valen 1. $n < 0$: escribiendo $n = -m$ con $m > 0$, $z^{-m} = (z^m)^{-1}$, y el inverso invierte el módulo y cambia el signo del argumento (lectura geométrica del Teorema 2.1.6, comprobada en el ejercicio 5): módulo r^{-m} , argumento $-m\theta$. ■

Ejemplo 2.2.6. $(1 + i)^{10}$: en polar, $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$; De Moivre: $(\sqrt{2})^{10} e^{i 10\pi/4} = 32 e^{i5\pi/2} = 32 e^{i\pi/2} = 32i$. (Reduciendo el argumento módulo 2π — otra vez el convenio.) Sin binomio de Newton, sin sufrimiento.

2.4 La notación exponencial (y su estatus, con honestidad)

Definición-notación 2.7 (fórmula de Euler). Se escribe

$$e^{i\theta} := \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta,$$

de modo que todo $z \neq 0$ es $z = re^{i\theta}$, y el Teorema 2.2.4 se convierte en la **regla de los exponentes**: $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, y De Moivre en $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

El estatus, sin trampa: a este nivel, $e^{i\theta}$ es una **notación** — extraordinariamente cómoda, y *merecedora* del símbolo exponencial precisamente porque cumple su regla (2.4). La justificación profunda (que la serie de la exponencial, evaluada en $i\theta$, da coseno y seno) pertenece al análisis y a otra asignatura: **usamos la notación; no fingimos haber demostrado la identidad de las series**. Quien quiera asomarse: ampliación.

Ejercicios

1. ★ Pasa a polar (cuadrante vigilado): $1 + i$, $-1 + i$, -2 , $-1 - \sqrt{3}i$. Y a binómica: $2e^{i\pi/3}$, $e^{-i\pi/2}$.
2. ★ Calcula con De Moivre y reduce el argumento: $(1 - i)^8$, $(\sqrt{3} + i)^6$. Comprueba la primera desarrollando $(1 - i)^2$ a mano y elevando.
3. ★ Describe geoméricamente (giro + escala, con el dibujo) la transformación “multiplicar por”: (a) $2i$; (b) $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$; (c) -3 .
4. ★ Deduce de De Moivre con $n = 2$ las identidades del **ángulo doble** ($\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta$, $\operatorname{sen} 2\theta = 2\operatorname{sen} \theta \cos \theta$) igualando partes reales e imaginarias. Repite con $n = 3$ para el ángulo triple.
5. Comprueba que $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ tiene módulo $1/r$ y argumento $-\theta$ (la lectura geométrica usada en 2.5).
6. Prueba $|zw| = |z||w|$ con el Teorema 2.2.4, y compárala con la prueba vía conjugados de la S1 (Corolario 2.1.7): dos demostraciones, una identidad — ¿qué aporta cada una?
7. ¿Para qué z es $z^2 = \bar{z}$? Resuélvelo **en polar** (módulos y argumentos por separado) y dibuja las soluciones.

Ampliación y referencias

Ampliación (la identidad de Euler). Con $\theta = \pi$, la notación 2.7 produce $e^{i\pi} + 1 = 0$ — cinco constantes fundamentales en una línea, votada repetidamente “la fórmula más bella”. Con nuestro estatus honesto: es bella *como teorema* cuando $e^{i\theta}$ se define por series (análisis); aquí es bella como resumen. El puente completo: Needham, cap. 1, o cualquier texto de variable compleja.

Referencias. Polar y De Moivre: Hernández; Childs. La visión

“multiplicar es girar” como hilo conductor: Needham, *Visual Complex Analysis*, cap. 1 (lectura muy recomendada para esta sesión).

Apuntes · Complejos · Sesión 3 — Raíces n -ésimas y el teorema fundamental del álgebra

El teorema de las n raíces con su prueba completa (existencia y exactitud del recuento), la geometría del polígono, las raíces de la unidad con su estructura multiplicativa y la suma nula demostrada, el ejemplo íntegro, la simetría conjugada de las raíces de polinomios reales (demostrada con lo que ya hay), y el TFA con su estatus honesto. Ejercicios y ampliación al final.

3.1 Las raíces n -ésimas

Teorema 2.3.1. Sea $w = Re^{i\varphi} \neq 0$ y $n \geq 1$. La ecuación $z^n = w$ tiene **exactamente n soluciones** complejas:

$$z_k = R^{1/n} e^{i\theta_k}, \quad \theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

donde $R^{1/n}$ es la raíz n -ésima **real positiva** de R .

Demostración. Buscamos $z = re^{i\theta}$ con $r > 0$. Por De Moivre, $z^n = r^n e^{in\theta}$, y la ecuación $z^n = w$ equivale al par de condiciones:

- **Módulos:** $r^n = R$. Como r es real positivo, $r = R^{1/n}$, y es **única** (la función $r \mapsto r^n$ es estrictamente creciente en los reales positivos — hecho escolar).
- **Argumentos:** $n\theta$ debe ser un argumento de w , y los argumentos de w son $\varphi + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ (Proposición 2.2.2 — *aquí cobra vida el “salvo 2π ”*). Luego $\theta = (\varphi + 2k\pi)/n$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

Recuento exacto. Para $k = 0, \dots, n-1$, los ángulos θ_k son distintos entre sí **módulo 2π** (dos de ellos difieren en $\frac{2\pi(k-k')}{n}$ con $0 < |k - k'| < n$, que no es múltiplo de 2π), luego dan n complejos distintos. Y para cualquier otro $k \in \mathbb{Z}$, escribiendo $k = qn + k'$ con $0 \leq k' < n$ (división euclídea, Aritmética S1!): $\theta_k = \theta_{k'} + 2q\pi$ — el mismo complejo. Exactamente n . ■

La geometría. Las n raíces comparten módulo $R^{1/n}$ y sus argumentos avanzan a paso constante $2\pi/n$: son los **vértices de un polígono regular de n lados** centrado en el origen. Operativamente: se calcula **una raíz** y las demás salen **girándola $2\pi/n$ cada vez**.

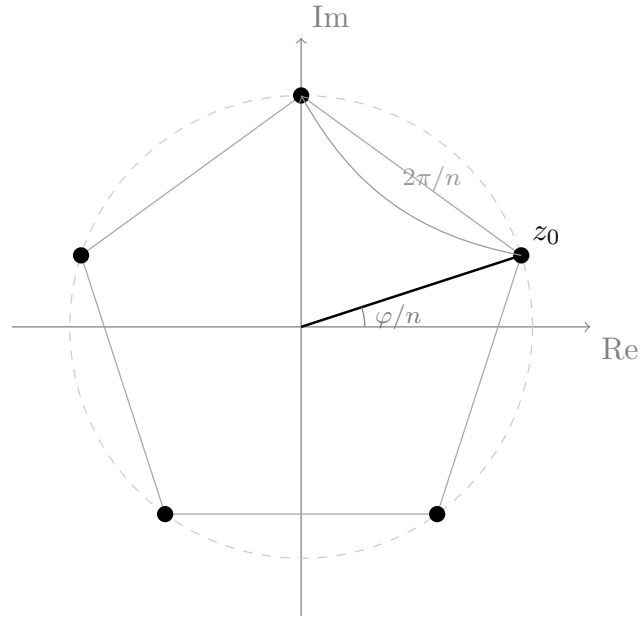


Figura 8: Las n soluciones de $z^n = w$ sobre la circunferencia de radio $R^{1/n}$: una raíz de partida en el ángulo φ/n y las demás girándola a paso $2\pi/n$, formando un polígono regular de n lados.

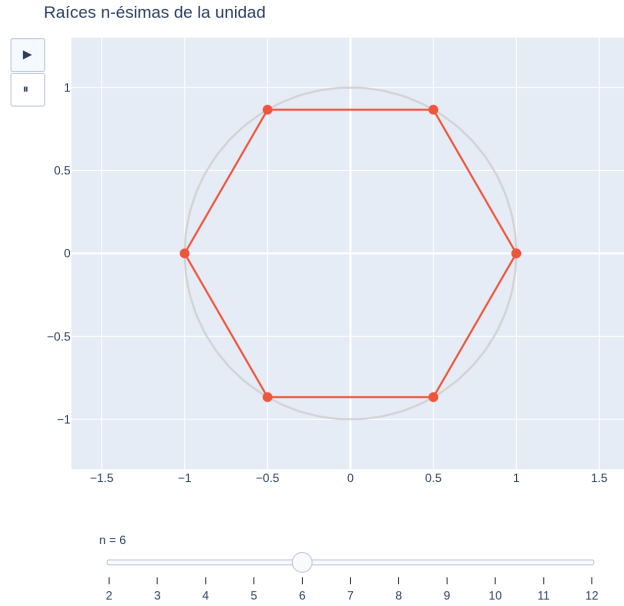


Figura 9: Raíces n -ésimas de la unidad con un deslizador en n : al variar n cambia el número de vértices del polígono regular inscrito en la circunferencia unidad.
[ver versión interactiva]

3.2 Las raíces de la unidad

Definición 2.3.2. Las **raíces n -ésimas de la unidad** son las soluciones de $z^n = 1$: por el Teorema 2.3.1 (con $R = 1, \varphi = 0$),

$$\omega_k = e^{2k\pi i/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

— el polígono regular de n vértices inscrito en la circunferencia unidad, con un vértice en el 1.

Proposición 2.3.3 (estructura multiplicativa). Escribiendo $\omega = \omega_1 = e^{2\pi i/n}$: todas las raíces son **potencias de la primera**, $\omega_k = \omega^k$, y el producto de dos raíces de la unidad es otra: $\omega_j \omega_k = \omega_{j+k \bmod n}$ — los vértices del polígono **se multiplican entre sí** según la suma de índices módulo n (¡la aritmética de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, reaparecida en geometría!).

Demostración. $\omega^k = e^{2k\pi i/n}$ por De Moivre; y $\omega_j \omega_k = e^{2(j+k)\pi i/n}$, donde $j+k$ puede reducirse módulo n ajustando por 2π (Proposición 2.2.2). ■

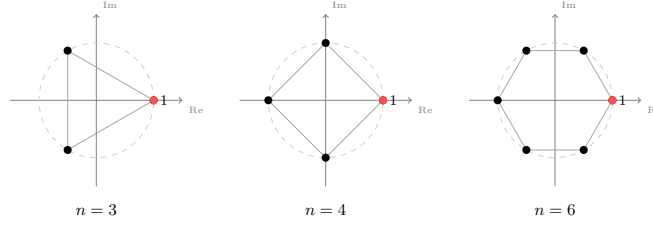


Figura 10: Raíces de la unidad para $n = 3$ (triángulo), $n = 4$ (cuadrado) y $n = 6$ (hexágono): los $\omega_k = e^{2k\pi i/n}$ como vértices del polígono inscrito en la circunferencia unidad, con $\omega_0 = 1$.

Observación 2.3.3.1 (el “diccionario” de las raíces de la unidad es un isomorfismo). La correspondencia

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \{\text{raíces } n\text{-ésimas de la unidad}\}, \quad k \bmod n \longmapsto \omega^k,$$

es una **biyección** (los ω^k con $0 \leq k < n$ son distintos y son todas las raíces) que **respeta la operación**: la suma de índices módulo n se traduce en producto de raíces, $\omega^j \omega^k = \omega^{j+k \bmod n}$ (Proposición 2.3.3). Una biyección que traslada una operación a otra se llama **isomorfismo**: la aritmética aditiva de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ y la multiplicativa de las raíces de la unidad son, estructuralmente, **la misma**. (Nota: tomar otra raíz primitiva en lugar de ω da otro diccionario igualmente válido; cuáles son primitivas se afina en la ampliación. El término “isomorfismo” y su teoría llegan en Álgebra; aquí basta la definición operativa: biyección que respeta la operación.)



Figura 11: La Observación 2.3.3.1 en versión de bolsillo: residuos módulo n , raíces de la unidad y giros del polígono son **el mismo cálculo con tres disfraces** — el diccionario transporta la operación, no solo los nombres.

Proposición 2.3.4 (la suma nula). Para $n \geq 2$: $\omega_0 + \omega_1 + \cdots + \omega_{n-1} = 0$.

Demostración. Sea S la suma. Multiplicando por ω ($\neq 1$ al ser $n \geq 2$): $\omega S = \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_{n-1} + \omega_n$, y $\omega_n = \omega_0$ — la misma lista, reordenada: $\omega S = S$. Entonces $(\omega - 1)S = 0$, y como $\omega \neq 1$ y $\mathbb{C}$ es un cuerpo (Teorema 2.1.6: todo no nulo tiene inverso) no tiene divisores de cero, $S = 0$. (*Geométicamente: el centro de masas del polígono es el origen.*) ■

3.3 Ejemplo íntegro

Ejemplo 2.3.5. $z^3 = -8$. En polar: $-8 = 8e^{i\pi}$. Módulo: $8^{1/3} = 2$. Argumentos: $\theta_k = \frac{\pi + 2k\pi}{3}$:

$$z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_1 = 2e^{i\pi} = -2, \quad z_2 = 2e^{i5\pi/3} = 1 - \sqrt{3}i.$$

Comprobaciones: $(-2)^3 = -8$ ✓; y $z_0^3 = 8e^{i\pi} = -8$ ✓ (De Moivre). Obsérvese: $z_2 = \bar{z}_0$ — no es casual (§3.4).

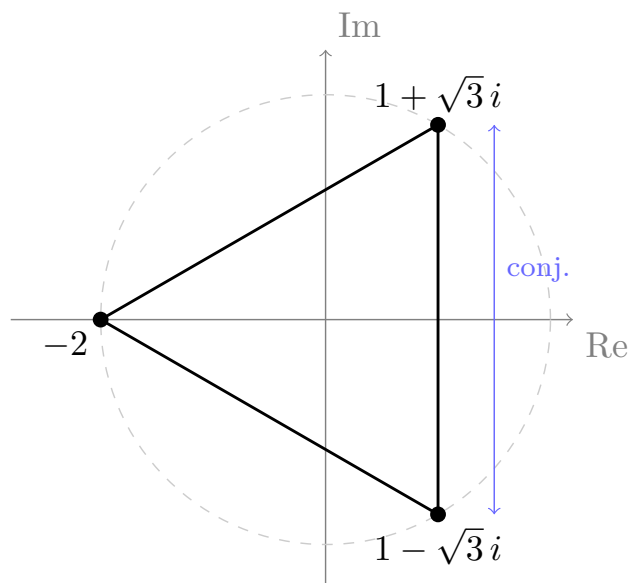


Figura 12: Soluciones de $z^3 = -8$: triángulo equilátero de radio 2 con un vértice en -2 y los otros en $1 \pm \sqrt{3}i$, simétricos respecto del eje real ($z_2 = \bar{z}_0$).

3.4 Las raíces de polinomios reales vienen en parejas

Proposición 2.3.6. Sea $p(z) = c_n z^n + \dots + c_1 z + c_0$ con coeficientes **reales**. Si z_0 es raíz, también lo es $\bar{z}_0$.

Demostración. Conjugar respeta sumas y productos (Proposición 2.1.4.1) y fija los reales (1.4.3), luego

$$p(\bar{z}_0) = c_n \bar{z}_0^n + \dots + c_0 = \overline{c_n z_0^n + \dots + c_0} = \overline{p(z_0)} = \bar{0} = 0. \blacksquare$$

(Por eso las soluciones del ejercicio 3 de la S1 salían conjugadas, y por eso $z_2 = \bar{z}_0$ en el Ejemplo 2.3.5: $z^3 + 8$ tiene coeficientes reales.)

Consecuencia anunciada: las raíces no reales de un polinomio real se agrupan en parejas; combinado con el TFA y la factorización (módulo de Polinomios), dará que *todo polinomio real de grado impar tiene una raíz real*. El recuento fino se completa allí.

3.5 El teorema fundamental del álgebra

Teorema 2.3.7 (TFA — enunciado). Todo polinomio no constante con coeficientes en $\mathbb{C}$ tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$.

Qué significa. Construimos $\mathbb{C}$ (S1) para resolver *una* ecuación; el TFA dice que quedó resuelto **todo**: ninguna ecuación polinómica obliga a ampliar más.

Definición 2.3.8 (algebraicamente cerrado). Un cuerpo K es *algebraicamente cerrado* si todo polinomio no constante de $K[x]$ tiene una raíz en K . En estos términos, el Teorema 2.3.7 dice exactamente que $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado. (*Factorizando repetidamente se sigue que sobre $\mathbb{C}$ todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces contadas con multiplicidad; el recuento fino se completa en el módulo de Polinomios.*)

Qué no dice. No da ningún método para *encontrar* la raíz — solo garantiza que existe. Nuestros métodos efectivos siguen siendo los de siempre: cuadráticas, raíces n -ésimas, y lo que aporte el módulo de Polinomios.

Honestidad sobre la prueba. No se demuestra en este curso, y conviene decir por qué: a pesar del nombre, **toda demostración del TFA usa en algún punto análisis** (la completitud de $\mathbb{R}$ — que a $\mathbb{R}$ “no le faltan puntos”); con álgebra pura no basta. En el módulo de Polinomios lo **usaremos** como herramienta de factorización, citándolo. Para el lector curioso, la ampliación esboza la idea de una prueba.

Ejercicios

1. ★ Calcula y **dibuja** todas las raíces de: $z^4 = 16$, $z^3 = i$, $z^6 = 1$. (El polígono es parte de la respuesta.)
2. ★ Resuelve $z^2 + 2z + 5 = 0$ y $z^4 + z^2 - 2 = 0$ (sustitución $u = z^2$; alguna raíz de u será negativa — ahora sabemos qué hacer con ella). Comprueba la Proposición 2.3.6 en ambas.
3. ★ Comprueba por De Moivre que $z_0 = 1 + \sqrt{3}i$ del Ejemplo 2.3.5 cumple $z_0^3 = -8$, y que las tres raíces halladas son las únicas (¿qué parte del Teorema 2.3.1 lo garantiza?).
4. ★ En el hexágono de las raíces sextas de la unidad, señala cuáles son además raíces cúbicas, cuáles cuadradas, y verifica $\omega_2 \cdot \omega_5 = \omega_1$ (Proposición 2.3.3) en el dibujo.
5. Demuestra que el producto de las n raíces de la unidad es $(-1)^{n+1}$. (*Pista: $\omega_0 \omega_1 \cdots \omega_{n-1} = \omega^{0+1+\cdots+(n-1)}$ y la suma de Gauss.*)
6. ¿Cuántas raíces **reales** tiene $z^n = 1$ según la paridad de n ? Respóndelo desde el dibujo del polígono y desde la fórmula.
7. Un polinomio real de grado 3 tiene raíz $2 - i$. ¿Cuáles son las otras posibilidades para sus raíces? ¿Puede no tener ninguna raíz real? (Usa 3.6; el cierre formal del argumento llegará en Polinomios.)
8. (**GeoGebra.**) Construye las raíces n -ésimas de un w arrastrable con un deslizador en n ; observa qué les pasa al polígono cuando w gira y cuando $|w|$ crece.

Ampliación y referencias

Ampliación (la idea de una prueba del TFA). La más visual: para $|z|$ enorme, $p(z) \approx c_n z^n$, de modo que la imagen de una circunferencia grande “da n vueltas” alrededor del origen; para $|z| = 0$ la imagen es el punto $p(0)$. Al encoger la circunferencia de lo grande a lo pequeño, esas vueltas tienen que deshacerse — y no pueden deshacerse sin **cruzar el origen**: ahí hay una raíz. Hacer riguroso “dar vueltas” y “cruzar” es exactamente la parte analítico-topológica que excede el curso. Needham, cap. 7, lo cuenta espléndidamente.

Ampliación (raíces de la unidad en el mundo real — perfil Datos). Las ω_k son la base de la **transformada discreta de Fourier** y del algoritmo **FFT** que la calcula rápido — procesamiento de señal, compresión de audio e imagen, multiplicación rápida de números enormes. La estructura “los vértices se multiplican como $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ” (Proposición 2.3.3) tiene nombre técnico — *grupo cíclico* — y teoría propia: Childs, o Aluffi, cap. II.

Referencias. Raíces y polígonos: Hernández; Needham, cap. 1. TFA: enunciado y contexto en Childs; la prueba visual en Needham, cap. 7.